

الدرس 7-1

أساسيات التعلّم الآلي

أهداف التعلم

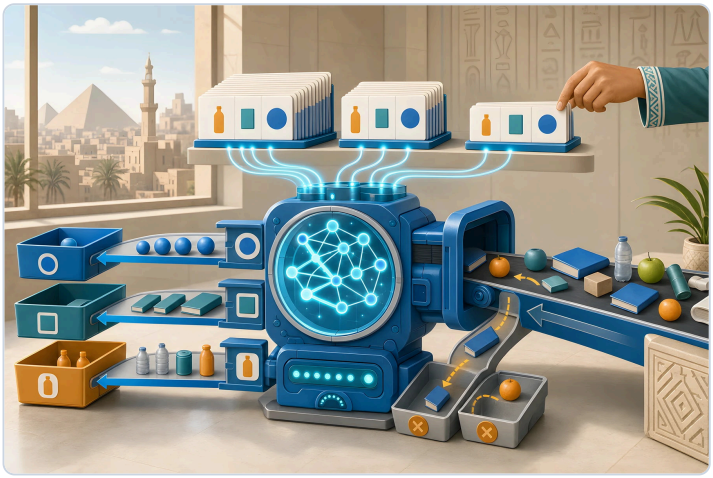
- كيف يختلف التعلّم الآلي عن البرمجة
- التصنيف والتجميع وحدود التعلّم الآلي

كيف ندرّب نظامًا على التمييز بين قطة وكلب عندما يصعب كتابة كل القواعد يدويًا؟ نزوّده ببيانات تدريب، ونستخدم خوارزمية تعدّل معلمات نموذج ليتعلم أنماطًا تساعده على التنبؤ في أمثلة جديدة. هذا هو التعلم الآلي، وهو جزء مهم من كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة. ويحدد البشر المهمة والبيانات ودالة الهدف وطريقة التقييم؛ لذلك لا يعمل النموذج بمعزل عن اختياراتهم. وتتأثر النتائج بالبيانات والتدريب والتقييم، ويزداد الاحتياج إلى رقابة بشرية كلما ارتفعت خطورة القرار.

؟ السؤال الرئيس: كيف يحل التعلّم الآلي المشكلات بشكل مختلف عن البرمجة العادية، وما هي أنواعه الرئيسية وحدوده؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. فكرة التعلّم الآلي



قد يتحسن النموذج ببيانات أكثر إذا كانت مناسبة وعالية الجودة، لكن زيادة البيانات وحدها لا تضمن التحسن.

(1) **التعلم الآلي**: مجال يستخدم خوارزميات تتعلم أنماطًا من البيانات لبناء نموذج يؤدي مهمة محددة، مثل التنبؤ أو التصنيف أو دعم قرار على بيانات جديدة. وهو أحد الأساليب الرئيسة المستخدمة في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي.

(2) تختلف البرمجة التقليدية والتعلّم الآلي اختلافًا كبيرًا في كيفية حل المشكلات.

النهج	ما يقدمه البشر	ما يفعله الحاسوب
البرمجة التقليدية	قواعد القرار (الإجراءات) وبيانات الإدخال	ينتج الإجابات باتباع القواعد
التعلّم الآلي	كميات كبيرة من البيانات وأمثلة على الإجابات الصحيحة	يكتشف قواعد القرار من البيانات بنفسه

(3) يُستخدم التعلّم الآلي في المشكلات التي يصعب فيها على البشر التعبير عن القواعد بالكلمات. *مثال*، الحكم على ما إذا كانت صورة تُظهر كلبًا أو قطة؛ التمييز بين ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني رسالة مزعجة؛ تحويل الصوت إلى نص

(4) بالنسبة لمثل هذه المشكلات، تكون القواعد معقدة جدًا بحيث يصعب على البشر كتابتها بالكامل، لذا يصبح نهج ترك الحاسوب يتعلّم من الأمثلة (البيانات) فعالًا.

(5) التعلم الآلي ليس حلًا سحريًا. فجودة البيانات وتمثيلها وطريقة التدريب والتقييم كلها تؤثر في الأداء. وقد تؤدي البيانات غير الممثلة إلى فروق غير عادلة أو انخفاض الدقة لبعض الحالات. كما قد يصعب تفسير بعض النماذج. لذلك يعتمد مقدار الرقابة البشرية والضوابط على خطورة المهمة، وتزداد الحاجة إليها في القرارات المؤثرة في الناس.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يستخرج التعلّم الآلي القواعد من البيانات بدلًا من أن تُعطى له. يأتي في ثلاثة أشكال – خاضع للإشراف (التعلّم من أمثلة موسومة)، وغير خاضع للإشراف (إيجاد مجموعات خفية)، ومعزز (التعلّم من المكافآت) – لكن نتائجه تعتمد على البيانات، لذا فإن التحيز ومشكلة الصندوق الأسود تجعلانه دعمًا للحكم البشري، لا بديلًا عنه.

المفاهيم الأساسية:

- التعلّم الآلي
- خاضع للإشراف / غير خاضع للإشراف / معزز
- التصنيف، السمة
- التجميع
- التحيز، مشكلة الصندوق الأسود

مصطلحات أساسية

التعلّم الآلي – تعلّم القواعد من البيانات للحكم على بيانات جديدة.

التحيز – بيانات منحرفة تؤدي إلى أحكام منحرفة.

مشكلة الصندوق الأسود – يصعب رؤية أساس الحكم.

2. ثلاثة أنواع من طرق التعلّم

(1) يركز هذا الدرس على ثلاثة أنواع رئيسة من التعلم الآلي، مع وجود أساليب أخرى أيضًا.

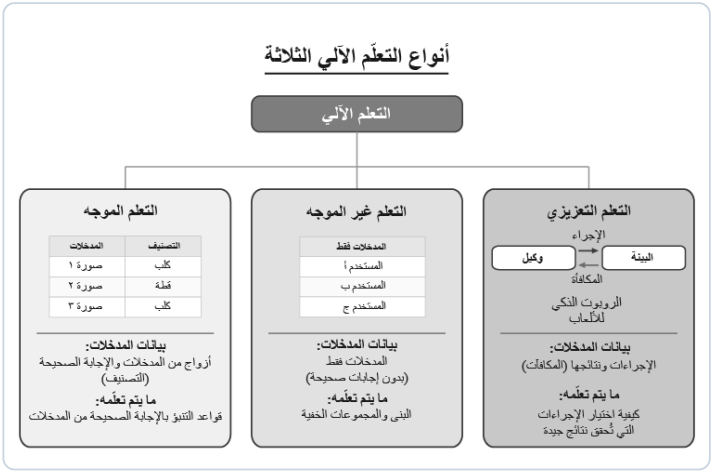
طريقة التعلّم	البيانات المُعطاة	ما يُتعلّم
(التعلّم الخاضع للإشراف)	أمثلة من المدخلات مع قيم أو فئات مستهدفة معروفة (وسوم)	نموذج يربط المدخلات بالقيمة أو الفئة المستهدفة
(التعلّم غير الخاضع للإشراف)	بيانات بلا قيم مستهدفة معروفة مسبقًا	أنماط أو بنية أو مجموعات محتملة في البيانات
(التعلّم المعزز)	حالات وأفعال ومكافآت ناتجة عن التفاعل مع البيئة	سياسة تحدد كيفية اختيار الأفعال للحصول على أفضل النتائج مع الزمن

مصطلحات أساسية

التعلّم غير الخاضع للإشراف – يجد مجموعات بدون وسوم.

التعلّم المعزز – يتعلّم الإجراءات من المكافآت.

الوسم – الإجابة الصحيحة المعروفة في بيانات التدريب.



شكل 7.1.1 – الأنواع الثلاثة للتعلّم الآلي والبيانات التي يستخدمها كل منها

(2) يتحدد اختيار طريقة التعلّم بنوع البيانات المتوفرة وطبيعة المشكلة المراد حلها.

الموقف	طريقة التعلّم المناسبة
توجد قيم أو فئات مستهدفة معروفة في بيانات التدريب، ونريد التنبؤ بقيم جديدة	التعلّم الخاضع للإشراف
تريد استكشاف بنية أو أنماط في بيانات بلا أهداف معروفة مسبقًا	التعلّم غير الخاضع للإشراف
تستطيع تعريف هدف أو مكافأة، ويمكن للوكيل التفاعل المتكرر مع بيئة مناسبة	التعلّم المعزز

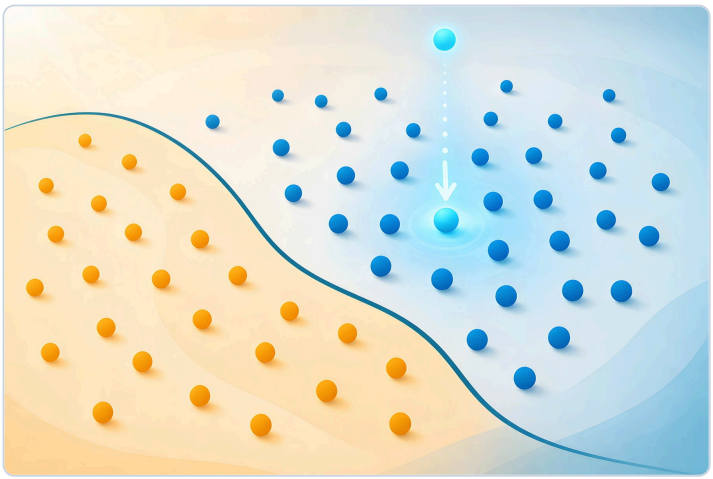
3. التصنيف (مثال تمثيلي للتعلّم الخاضع للإشراف)

مصطلحات أساسية

التعلّم الخاضع للإشراف – يتعلّم من أمثلة موسومة.

التصنيف – التنبؤ بالفئة التي ينتمي إليها الإدخال.

السمة – دليل في البيانات مفيد للتنبؤ.

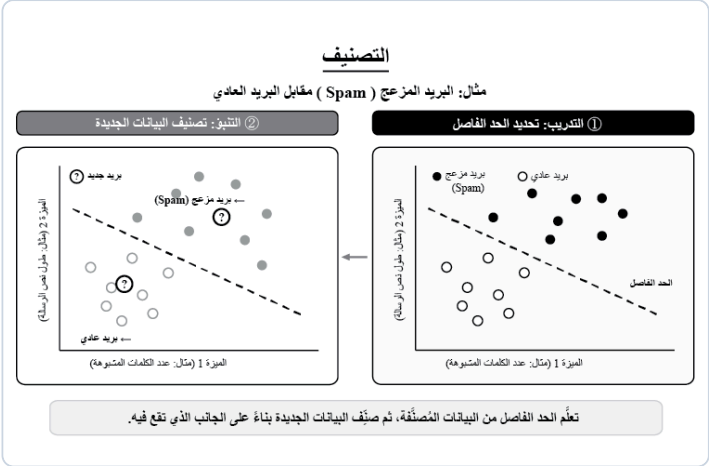


التصنيف يتعلم من أمثلة ذات فئات مستهدفة، ثم يتنبأ بفئة مثال جديد.

(1) **(التصنيف)**... طريقة للتنبؤ بالنوع (الفئة) الذي تنتمي إليه بيانات الإدخال. إنه مثال تمثيلي للتعلّم الخاضع للإشراف. *مثال*، فرز رسائل البريد الإلكتروني إلى "مزعجة" أو "عادية"؛ فرز الصور الطبية إلى "غير طبيعية" أو "طبيعية"؛ تصنيف الحيوانات في الصور كـ"كلب" أو "قطة" أو "طائر"

(2) يستخدم التصنيف بيانات تدريب تحتوي على أمثلة موسومة بفئات مستهدفة معروفة. وقد يختلف حجم البيانات المطلوب بحسب المهمة وجودة البيانات والنموذج. وبعد التدريب يتنبأ النموذج بفئة بيانات جديدة.

المرحلة	ما يتم فعله
(التدريب)	تعلم معلمات نموذج من أمثلة المدخلات والفئات المستهدفة
(التنبؤ)	استخدام القواعد المتعلَّمة لتحديد الفئة التي تنتمي إليها بيانات جديدة



شكل 7.1.2 – التصنيف: تعلّم حد فاصل من بيانات موسومة، ثم تصنيف بيانات جديدة

(3) تُسمى المعلومات في بيانات التدريب التي تعمل كدليل مفيد للتنبؤ **(السمة)**. *مثال*، في تصنيف الرسائل المزعجة، تُعد أنواع الكلمات الواردة في الرسالة، وعنوان المرسل، وطول النص سمات.

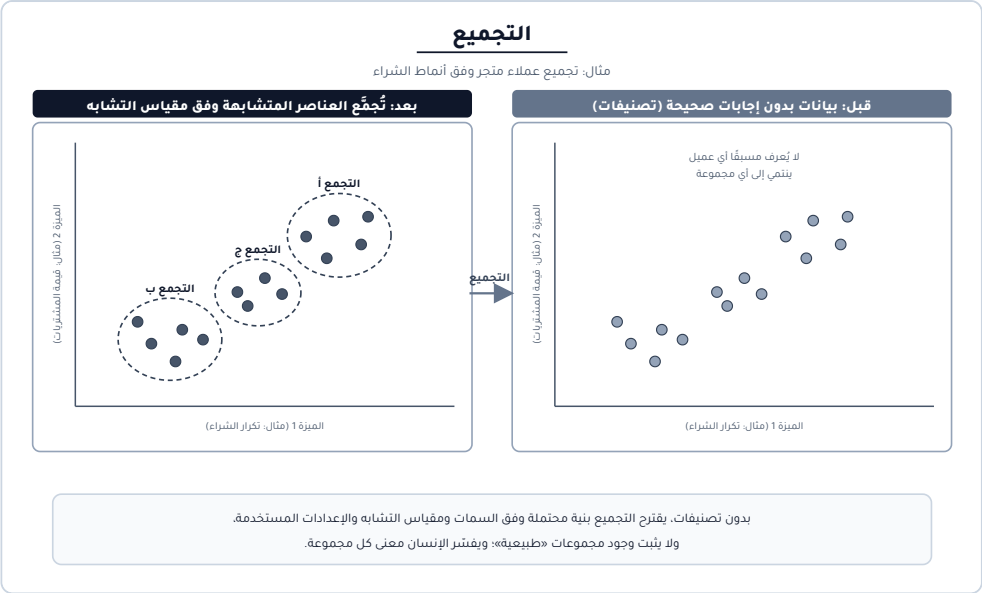
(4) قد يؤثر اختيار أو تعلم تمثيل مناسب للسمات في أداء النموذج. بعض السمات يحددها المطور يدويًا، وبعض النماذج الحديثة تتعلم تمثيلاتها تلقائيًا، ويجب تجنب تسرب البيانات والتحيز غير الضروري.

4. التجميع (مثال تمثيلي للتعلّم غير الخاضع للإشراف)

(1) **التجميع (Clustering)**: طريقة تقسم البيانات إلى عناقيد وفق السمات ومقياس التشابه والإعدادات المستخدمة. وقد تكشف بنية تجميعية محتملة، لكنها لا تثبت وجود مجموعات «طبيعية» حقيقية.

توقّف وفكّر

وسوم مُعطاة أو غير مُعطاة – أي كلمة واحدة تفصل بين التصنيف والتجميع؟



شكل 7.1.3 – التجميع: بدون وسوم، تُجمَّع العناصر المتشابهة وفق مقياس تشابه وإعدادات يحددها المصمم

(2) يكمن الفرق بين التجميع والتصنيف في ما إذا كانت الإجابات الصحيحة (الوسوم) مُعطاة.

الطريقة	الإجابات الصحيحة (الوسوم)	الغرض
التصنيف	مُعطاة مسبقًا	التنبؤ بالفئة التي تنتمي إليها بيانات جديدة
التجميع	غير مُعطاة	البحث عن بنية تجميعية محتملة وفق مقياس التشابه المستخدم

(3) تقيس الخوارزمية التشابه وفق السمات والمقياس والإعدادات التي يحددها المصمم. وقد تتطلب بعض الخوارزميات، مثل k-means، تحديد عدد العناقيد مسبقًا، بينما لا تتطلبه خوارزميات أخرى بالطريقة نفسها. وبعد التشغيل يجب تفسير النتائج وفحص معقوليتها.

(4) يُستخدم التجميع عندما يريد المرء إدراك الصورة الكاملة للبيانات أو عندما يريد النظر إلى البيانات من منظور جديد. يفسّر البشر نتائج التجميع ويستخدمونها في التسويق وتطوير المنتجات وما إلى ذلك.

5. التعلّم المعزز

(1) **التعلم المعزز**: يتفاعل وكيل مع بيئة، ويختار أفعالًا، ويتلقى إشارات مكافأة، ويتعلم سياسة تهدف إلى زيادة مجموع المكافآت المتوقعة مع الزمن. ومن أمثلته التدريب في لعبة أو محاكاة مناسبة.

(2) في التعلّم المعزز، يتحقق التعلّم من خلال تجربة توليفات من الإجراءات والنتائج بشكل متكرر.

مصطلحات أساسية

التجميع – تجميع العناصر المتشابهة بدون وسوم.

التعلّم المعزز – تعلّم الإجراءات من المكافآت.

المكافأة – قيمة تقيس مدى جودة إجراء ما.



التعلم المعزز يتعلم من خلال المكافأة والعقاب.

العنصر	الوصف
(الحالة)	الموقف الذي يوضع فيه الوكيل (الطرف المتعلِّم)
(الإجراء)	الخيارات التي يمكن اختيارها في ذلك الموقف
(المكافأة)	إشارة عددية يحصل عليها الوكيل من البيئة بعد فعل أو خلال التفاعل لتوجيه التعلم نحو هدف محدد

(3) ما يميز التعلّم المعزز عن نوعي التعلّم الآخرين هو أن الإجابة الصحيحة ليست ثابتة على إمكانية واحدة. على عكس التعلّم الخاضع للإشراف، حيث توجد مطابقة "هذا الإدخال له هذه الإجابة الصحيحة"، يتعلّم التعلّم المعزز تدريجيًا خيارات أفضل من نتائج الإجراءات المجرَّبة.

(4) يناسب التعلم المعزز مهامًا يمكن تعريف هدف أو مكافأة لها، ويستطيع الوكيل التفاعل مع بيئة آمنة ومناسبة. وغالبًا تستخدم المحاكيات أو الألعاب لتكرار التجربة دون مخاطر العالم الحقيقي.

الفكرة الرئيسة

يقلب التعلّم الآلي البرمجة رأسًا على عقب: بدلًا من أن يكتب البشر القواعد، يكتشف الحاسوب القواعد من البيانات. يتعلّم بثلاث طرق – خاضع للإشراف (أمثلة موسومة ← التصنيف)، وغير خاضع للإشراف (بدون وسوم ← التجميع)، ومعزز (مكافآت). ومع ذلك، فإن النتائج جيدة وعادلة بقدر جودة البيانات فقط، ويمكن أن يكون المنطق صندوقًا أسود – لذا يدعم التعلّم الآلي الحكم البشري بدلًا من استبداله.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بعلامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ التعلّم الآلي تقنية تتعلّم الأنماط والانتظامات من كميات كبيرة من البيانات بحيث يمكن إصدار أحكام وتنبؤات على بيانات جديدة.

ب في التعلّم الخاضع للإشراف، يتعلّم النموذج من بيانات بدون إجابات صحيحة (وسوم).

جـ التجميع طريقة تجمع البيانات وفقًا لوسوم مُعطاة مسبقًا.

د التعلّم المعزز طريقة يُتعلَّم فيها كيفية اختيار إجراءات أفضل بناءً على المكافأة المحصَّلة نتيجة لإجراء ما.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع أنسب مصطلح من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 طريقة تعلّم تتعلّم قواعد للتنبؤ بالإجابات الصحيحة للمدخلات من أزواج الإدخال والإجابة الصحيحة

2 طريقة تجد مجموعات من العناصر المتشابهة من بيانات بدون إجابات صحيحة

3 معلومات في بيانات الإدخال تعمل كدليل للتنبؤ في التصنيف

[الخيارات] أ سمة ب تعلّم خاضع للإشراف جـ تجميع

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للتعلّم الآلي. لذلك، ○.

ب البيانات بدون إجابات صحيحة (وسوم) هي التعلّم غير الخاضع للإشراف. في التعلّم الخاضع للإشراف، تُعطى الإجابات الصحيحة. لذلك، ×.

جـ التجميع طريقة تجد مجموعات طبيعية من بيانات بدون وسوم مُعطاة. لذلك، ×.

د وصف صحيح للتعلّم المعزز. لذلك، ○.

(2)

1: التعلّم من أزواج الإدخال والإجابة الصحيحة هو التعلّم الخاضع للإشراف. **ب**

💡 توقّف وفكّر

التعلّم من المكافآت من خلال التجربة والخطأ – أي نوع من الأنواع الثلاثة هو ذلك؟

2: إيجاد مجموعات من بيانات غير موسومة هو التجميع. **ج**

3: المعلومات التي تعمل كدليل للتنبؤ هي السمة. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح التقنية التي تتعلّم الأنماط والانتظامات من كميات كبيرة من البيانات بحيث يمكن إصدار أحكام وتنبؤات على بيانات جديدة؟
2. في التعلّم الآلي، ما هو مصطلح المعلومات في بيانات الإدخال التي تعمل كدليل مفيد للتنبؤ؟
3. ما هو مصطلح الطريقة التمثيلية للتعلّم غير الخاضع للإشراف التي تجمع العناصر المتشابهة معًا؟
4. في التعلّم المعزز، ما هو مصطلح القيمة العددية التي تمثل التقييم المُعطى نتيجة لإجراء ما؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس موقفًا مناسبًا يُستخدم فيه التعلّم الآلي.

أ التمييز بين نوع الحيوان في صورة.

ب تحويل الصوت إلى نص.

ج حساب مجموع عددين صحيحين.

د التمييز بين ما إذا كانت رسالة بريد إلكتروني مزعجة.

(2) لكل من الأغراض (1 - 3)، اختر طريقة التعلّم الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

1 التنبؤ، من بيانات سجل الشراء السابقة وما إذا كان قد تم الشراء أم لا، بما إذا كان عميل جديد سيشتري المنتج.

2 إيجاد مجموعات من العملاء ذوي اتجاهات الشراء المتشابهة من بيانات شراء العملاء.

3 جعل روبوت يمشي ويتعلّم حركات تسمح له بالتقدم دون السقوط من خلال التجربة والخطأ.

[الخيارات] أ تعلّم غير خاضع للإشراف ب تعلّم خاضع للإشراف ج تعلّم معزز

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الفرق بين التصنيف والتجميع.

أ يقسّم التصنيف البيانات إلى عدد قليل من المجموعات، ويقسّم التجميع البيانات إلى مجموعات كثيرة.

ب يتعامل التصنيف فقط مع البيانات العددية، ويتعامل التجميع فقط مع البيانات النصية.

ج يتعلّم التصنيف من بيانات ذات إجابات صحيحة (وسوم)، ويتعلّم التجميع من بيانات بدون إجابات صحيحة.

د التصنيف تعلّم غير خاضع للإشراف، والتجميع تعلّم خاضع للإشراف.

(4) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس نقطة تحذير مناسبة عند استخدام التعلّم الآلي.

أ إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، فقد تكون أحكام النموذج متحيزة أيضًا.

ب قد يصعب رؤية أساس أحكام نموذج التعلّم الآلي، لذا فإن المراجعة البشرية ضرورية للأحكام المهمة.

ج التعلّم الآلي حل سحري لكل شيء ويمكنه إصدار أحكام أدق من البشر في أي مشكلة.

د من المهم استخدام التعلّم الآلي كأداة تدعم الحكم البشري.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يجب أن يدعم التعلّم الآلي الحكم البشري بدلًا من استبداله. **[6]**

راجع: التحيز في البيانات ومشكلة الصندوق الأسود.

💡 توقّف وفكّر

أي مهمة لديها قاعدة بسيطة يمكن للإنسان كتابتها بالفعل – بحيث لا تحتاج إلى تعلّم؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تمتلك مدرستك سنوات من البيانات وتريد مساعدة في مهمتين: (i) الإشارة مبكرًا إلى الطلاب الذين قد يحتاجون دعمًا إضافيًا، و(ii) اكتشاف مجموعات طبيعية من عادات الدراسة لم تكن معروفة من قبل. أنت تقدم المشورة حول كيفية استخدام التعلّم الآلي بمسؤولية.

1 · **حدد الطريقة.** بالنسبة للمهمة (i) والمهمة (ii)، سمِّ نوع التعلّم المناسب (خاضع للإشراف، غير خاضع للإشراف، أو معزز). لكل منهما، سمِّ عنصر بيانات واحد ستحتاج المدرسة إلى جمعه، ونوع طالب واحد قد تفوته تلك البيانات.

2 · **حلل المخاطر.** سمِّ طريقة واحدة يمكن أن تكون بها بيانات التدريب للمهمة (i) متحيزة (على سبيل المثال، إذا كانت تشمل فقط الطلاب الذين طلبوا المساعدة بالفعل)، وقل الضرر الذي يمكن أن تسببه مشكلة الصندوق الأسود إذا تصرف معلم بناءً على إشارة دون فهمها – وهو حكم لا تقدمه لك جداول الدرس.

3 · **حدد دور الإنسان.** اذكر القرارات التي ستبقي فيها إنسانًا مسؤولًا، والقرارات التي ستسمح فيها للنموذج بالمساعدة، ولماذا. **في أزواج،** قارِنوا الخطط واتفقوا على الضمانة الواحدة التي لن تُزيلوها أبدًا.

☐ **دع النموذج يقرر بمفرده** ☐ **اختر الطريقة الصحيحة، وأبقِ إنسانًا مسؤولًا**

قدِّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من البيانات المتوفرة لديك: هل توجد إجابات صحيحة يمكن التعلّم منها (خاضع للإشراف) أم لا توجد (غير خاضع للإشراف)؟ ثم اسأل، بالنسبة لكل قرار، ما الذي سيكلفه أن تكون مخطئًا – كلما ارتفعت تلك التكلفة، وجب أن يبقى الإنسان مسؤولًا أكثر.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد بنك برنامجًا يقرأ كل طلب قرض ويشير إلى الطلبات التي تبدو محفوفة بالمخاطر ليراجعها موظف بشري. سمِّ نوع التعلّم الذي يمثل هذا، وسمِّ سمة واحدة قد يستخدمها النموذج، واشرح لماذا يجب أن يبقى الموظف في الحلقة بدلًا من ترك النموذج يقرر بمفرده.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف يختلف التعلم الآلي وما أنواعه وحدوده؟ يحدد المطورون المهمة والبيانات والهدف والتقييم، ثم تتعلم الخوارزمية معلمات نموذج. يتعلم الخاضع للإشراف من قيم أو فئات مستهدفة معروفة، ويبحث غير الخاضع عن بنية في بيانات بلا أهداف معروفة، ويتعلم المعزز سياسة من التفاعل والمكافآت. يتنبأ التصنيف بفئة، بينما يقسم التجميع البيانات وفق مقياس تشابه وإعدادات محددة. وتتأثر النتائج بالبيانات والتدريب والتقييم، لذلك نختبر التحيز والأداء، ونزيد الرقابة البشرية في القرارات عالية المخاطر.

مصطلحات أساسية

الوسم – الإجابة الصحيحة المعروفة المرفقة بالبيانات.

الإنسان في الحلقة – شخص يراجع أو يوافق على ناتج النموذج.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يبني التعلم الآلي نماذج تتعلم أنماطًا من البيانات لتؤدي مهمة على بيانات جديدة. يركز الدرس على التعلم (1) من أمثلة ذات أهداف معروفة، و(2) للبحث عن بنية بلا أهداف معروفة، و(3) الذي يتعلم من (4) خلال التفاعل. وفي (5) نتنبأ بالفئة باستخدام (6) أو تمثيلات مناسبة، بينما يقسم (7) البيانات إلى عناقيد وفق مقياس تشابه وإعدادات محددة.

1. املأ الفراغات (1) - (7).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الفرق بين البرمجة التقليدية والتعلّم الآلي.

أ في البرمجة التقليدية، يقدم البشر قواعد القرار؛ وفي التعلّم الآلي، يكتشف الحاسوب قواعد القرار من البيانات بنفسه.

ب تتطلب البرمجة التقليدية كميات كبيرة من البيانات، ويتطلب التعلّم الآلي قواعد فقط.

جـ تندرج البرمجة التقليدية ضمن الذكاء الاصطناعي، لكن التعلّم الآلي لا يندرج ضمن الذكاء الاصطناعي.

د يمكن للبرمجة التقليدية التعامل مع مشكلات جديدة، لكن التعلّم الآلي يمكنه فقط التعامل مع مشكلات ثابتة.

(2) لكل من المواقف (1 - 3)، اختر طريقة التعلّم الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 توجد كميات كبيرة من نصوص المقالات الإخبارية وفئاتها (سياسة، اقتصاد، رياضة، إلخ)، وتريد تحديد فئة المقالات الجديدة تلقائيًا.

2 لديك سجلات للمنتجات التي اشتراها مستخدمو متجر إلكتروني وتريد إيجاد مجموعات من المستخدمين ذوي اتجاهات الشراء المتشابهة.

3 تريد أن يلعب حاسوب لعبة ويتعلّم العمليات التي تؤدي إلى درجات عالية من خلال التجربة والخطأ.

[الخيارات] أ تعلّم معزز ب تجميع جـ تصنيف

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس وصفًا مناسبًا لخصائص التعلّم الآلي وحدوده.

أ يُستخدم التعلّم الآلي في المشكلات التي يصعب فيها على البشر التعبير عن القواعد بالكلمات.

ب تتأثر نتائج نماذج التعلّم الآلي بجودة بيانات التدريب وتحيزها.

جـ أساس حكم نموذج التعلّم الآلي يُعرض دائمًا للبشر بطريقة سهلة الفهم.

د من المهم استخدام التعلّم الآلي ليس كبديل للحكم البشري، بل كأداة تدعم الحكم البشري.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يكتشف التعلّم الآلي القواعد من البيانات: خاضع للإشراف (موسوم ← التصنيف بالسمات)، وغير خاضع للإشراف (غير موسوم ← التجميع)، ومعزز (مكافآت). انتبه لحدوده – التحيز ومشكلة الصندوق الأسود – وأبقِه داعمًا للحكم البشري.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أين ربما واجهت التعلّم الآلي اليوم (التوصيات، وسم الصور، الإدخال الصوتي)؟ ما النوع الذي تعتقد أنه كان؟

تحدٍّ: تم تدريب نموذج للتعرف على الوجوه بشكل أساسي على مجموعة واحدة من الأشخاص ويعمل بشكل سيء مع مجموعات أخرى. اشرح كيف تسببت بيانات التدريب المتحيزة في ذلك، واذكر تغييرًا واحدًا في البيانات من شأنه أن يقلل التحيز.



أهداف التعلم

- بنية الشبكات العصبية وكيفية عملها، والتدريب بواسطة الأوزان.
- التعلم العميق وأثره في تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن لآلة أن تميّز كلبًا من قطة، أو أن تحول الكلام إلى نص؟ الشبكات العصبية نماذج رياضية استوحت اسمها تاريخيًا من فكرة الخلايا العصبية، لكنها ليست نسخة من الدماغ. في نموذج مبسط، تنظم وحدات حسابية في طبقات، وتحول كل طبقة تمثيل البيانات إلى تمثيل جديد. تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا للمدخلات، وتضيف حد انحياز، ثم تطبق غالبًا دالة تنشيط. وأثناء التدريب تُعدَّل المعلمات لتقليل دالة الخسارة. ويمكن للطبقات المتتابعة أن تتعلم تمثيلات معقدة يصعب وصفها بقواعد يدوية؛ وفي بعض شبكات الصور قد تنتقل التمثيلات من أنماط بسيطة مثل الحواف إلى أشكال أكثر تركيبًا. وقد أسهم التعلم العميق في تحقيق أداء مرتفع جدًا، وأحيانًا أعلى من أداء البشر على مقاييس أو مهام محددة، من دون أن يعني ذلك فهمًا عامًا أو نجاحًا مضمونًا.

السؤال الموجِّه: كيف تعمل بنية مبسطة لشبكة عصبية، وكيف تتغير معلماتها أثناء التدريب، وماذا قد يضيف العمق؟

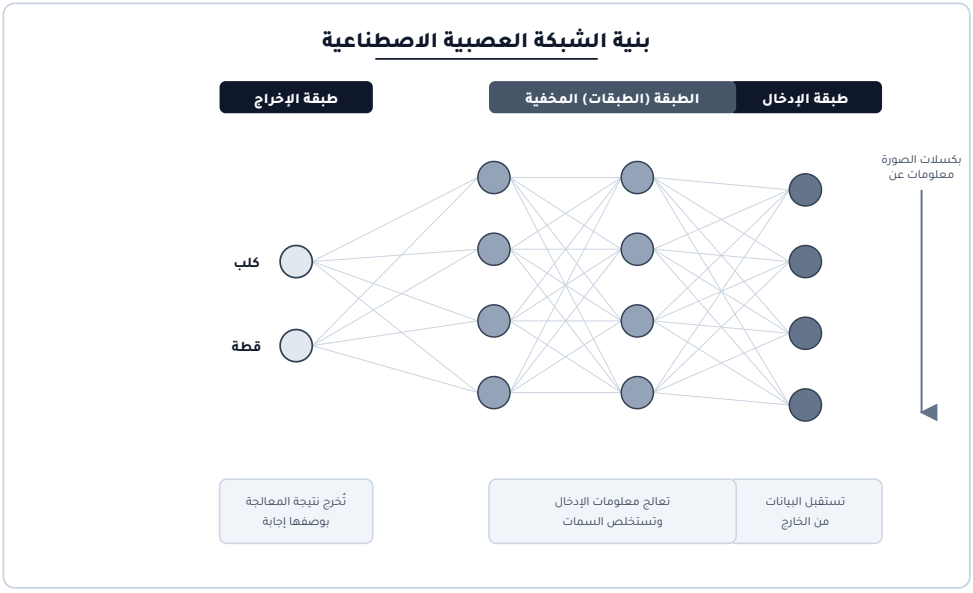
📌 ملحوظة مهمّة

1. بنية الشبكات العصبية

(1) تتكون الشبكة العصبية من وحدات حسابية وروابط تحددها بنية النموذج. وفي المثال التعليمي المبسط، تنظم الوحدات في طبقات وتتصل الطبقات المتجاورة، لكن شكل الاتصال يختلف باختلاف نوع الشبكة.

(2) تُقسَّم الطبقات حسب الدور إلى الأنواع الثلاثة التالية.

نوع الطبقة	الدور
طبقة الإدخال	تمثل القيم التي تدخل إلى النموذج، مثل قيم بكسلات صورة
الطبقة المخفية (الطبقة الوسطى)	تحول تمثيل البيانات إلى تمثيلات جديدة تتعلمها الشبكة
طبقة الإخراج	تنتج قيمًا مناسبة للمهمة، مثل درجات احتمالية الفئات



الشكل 7.2.1 – شبكة عصبية: طبقة الإدخال، الطبقات المخفية، وطبقة الإخراج

(3) تدخل البيانات من تمثيل الإدخال، ثم تحولها الطبقات المخفية، وتنتج طبقة الإخراج قيمًا مناسبة للمهمة. ففي نموذج لتصنيف صورة حيوان، قد تمثل قيم البكسلات الإدخال، وقد تتعلم الطبقات أنماطًا مرتبطة بالحواف أو الأشكال أو تمثيلات أخرى، ثم تنتج طبقة الإخراج درجات أو احتمالات للفئتين «كلب» و«قطة» وتطبق قاعدة القرار.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الشبكة العصبية عبارة عن طبقات من الخلايا العصبية المتصلة: طبقة إدخال، وطبقات مخفية تستخرج السمات، وطبقة إخراج. تقوم كل خلية عصبية بضرب مدخلاتها في الأوزان وجمعها؛ ويقوم التدريب بضبط هذه الأوزان اعتمادًا على البيانات. يقوم التعلم العميق بتكديس العديد من الطبقات المخفية لبناء السمات خطوة بخطوة – وهذه هي القفزة التي تقف وراء الذكاء الاصطناعي الحديث.

المفاهيم الأساسية:

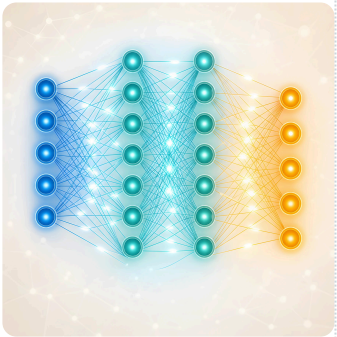
- عقدة (خلية عصبية)، طبقة
- طبقة الإدخال / الطبقة المخفية / طبقة الإخراج
- الوزن، التدريب
- التعلم العميق
- السمات الهرمية

مصطلحات أساسية

عقدة (خلية عصبية) – وحدة معالجة واحدة.

طبقة – مجموعة من الخلايا العصبية في مرحلة واحدة.

طبقة الإدخال / الطبقة المخفية / طبقة الإخراج – تستقبل، تعالج، تجيب.

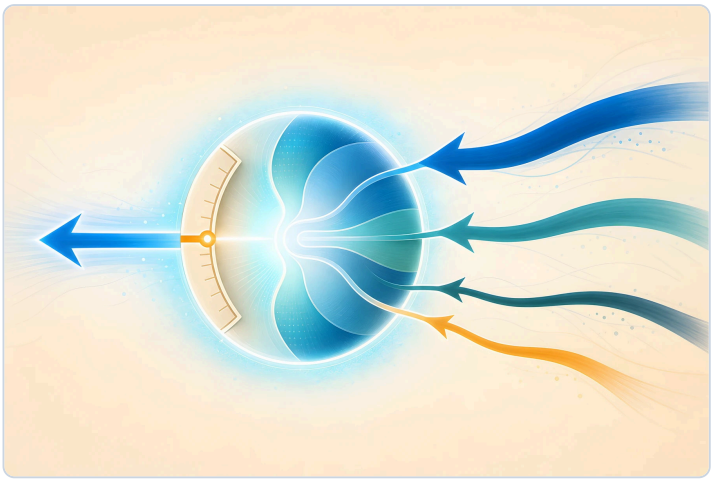


ترصّ الشبكة العصبية العصبونات في طبقات مترابطة.

(4) يختار المصمم بنية النموذج وفق المهمة والبيانات والموارد ونتائج التجارب. وقد يفيد عمق أو عدد وحدات أكبر في بعض المسائل، لكنه يزيد الكلفة ولا يضمن تحسن الأداء أو التعميم.

مصطلحات أساسية
الوزن – مقدار التركيز على أحد المدخلات.
التدريب – ضبط الأوزان بناءً على البيانات.

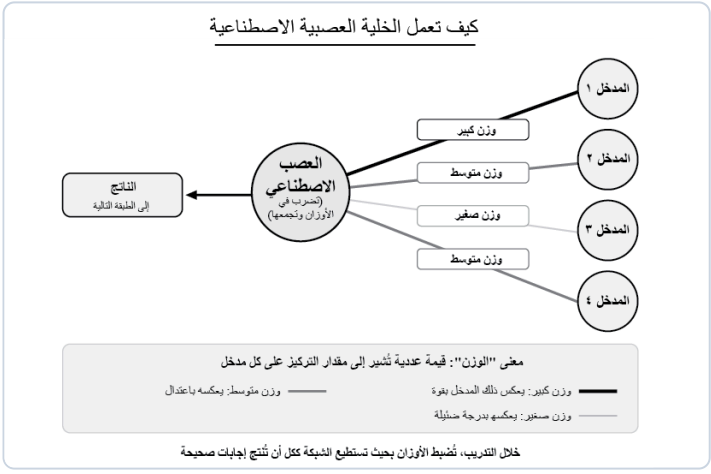
2. كيف تعمل الخلية العصبية



في النموذج الشائع، تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا للمدخلات، وتضيف انحيازًا، ثم تطبق دالة تنشيط.

(1) في نموذج مبسط شائع، تستقبل الوحدة قيمًا متعددة، وتضربها في أوزان، وتجمع النواتج، ثم تضيف حد الانحياز وتطبق دالة تنشيط لإنتاج قيمة تنتقل إلى الجزء التالي من الشبكة.

(2) **الوزن (Weight)** معامل عددي يحدد مقدار واتجاه مساهمة قيمة ما في الحساب؛ فقد تكون مساهمته موجبة أو سالبة. ولا يعني الوزن وحده أن كلمة أو سمة بعينها ستقرر النتيجة، لأن التنبؤ ينتج من تفاعل معلمات عديدة عبر الشبكة.



الشكل 7.2.2 – تقوم الخلية العصبية بترجيح مدخلاتها، وجمعها، وتمرير النتيجة

(3) **التدريب** هو عملية تعديل معلمات الشبكة تدريجيًا لتقليل دالة خسارة على بيانات التدريب، باستخدام خوارزمية تحسين، وغالبًا يحسب الانتشار العكسي التدرجات اللازمة لهذا التعديل.

المرحلة	ما يحدث
قبل التدريب	تبدأ المعلمات غالبًا بتهيئة عشوائية أو شبه عشوائية محسوبة، فتكون التنبؤات عادة ضعيفة قبل التعلم
أثناء التدريب	تقاس الخسارة بين المخرجات والقيم المستهدفة، ثم تعدل المعلمات تدريجيًا لتقليلها
بعد التدريب	يُقاس الأداء على بيانات تحقق أو اختبار منفصلة لمعرفة مدى التعميم على أمثلة جديدة؛ ولا يضمن التدريب صحة كل تنبؤ

(4) يهدف التدريب إلى إيجاد معلمات تقلل الخسارة وتحسن الأداء. لكن انخفاض خطأ التدريب وحده لا يكفي: فقد يحدث فرط التخصيص، لذلك نقيّم النموذج على بيانات منفصلة لم تستخدم في تعديل معلماته.

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يتيح تكديس المزيد من الطبقات المخفية للشبكة التقاط سمات أكثر تعقيدًا؟

3. التعلم العميق

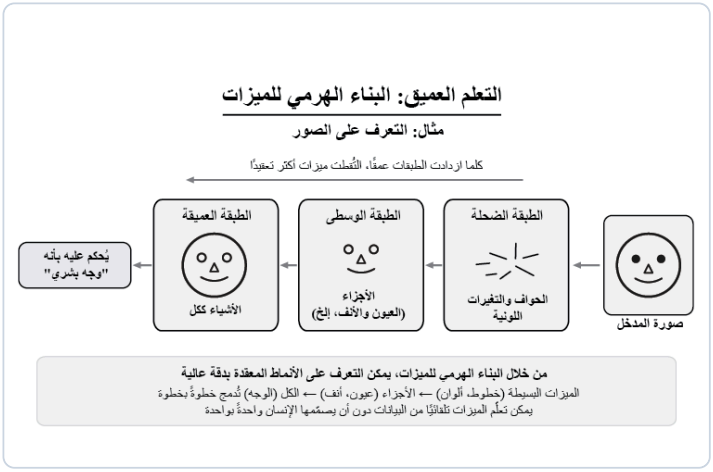


تقوم الطبقات العميقة ببناء التمثيلات بشكل تدرجي: بدءاً من الحواف إلى الكائنات الكاملة.

(1) **التعلم العميق** هو تعلم باستخدام شبكات عصبية متعددة الطبقات قادرة على تعلم تمثيلات متتابعة من البيانات. تشير كلمة «عميق» إلى عمق البنية، ولا يوجد عدد عالمي واحد من الطبقات يفصل كل نموذج عميق عن غيره.

(2) قد تتعلم الطبقات المتتابعة تمثيلات أكثر تجريدًا. فمثلًا توضح بعض شبكات الصور تعليميًا انتقالًا محتملًا من أنماط بسيطة مثل الحواف وتغير اللون، إلى تراكيب وأجزاء، ثم إلى تمثيلات مرتبطة بأجسام كاملة. هذا مثال تقريبي وليس مسارًا ثابتًا لكل شبكة.

موضع الطبقة	أمثلة على السمات المستخرجة
الطبقات الضحلة	سمات بسيطة مثل الخطوط وتغيرات اللون
الطبقات الوسطى	أشكال الأجزاء مثل العينين والأنف والأذنين
الطبقات العميقة	بنية الوجه أو الجسم بأكمله



الشكل 7.2.3 – يبني التعلم العميق السمات خطوة بخطوة، من الحواف إلى الأجسام الكاملة

(3) قد تساعد هذه التمثيلات المتتابعة على تعلم علاقات معقدة وتحقيق أداء مرتفع إذا كانت البيانات والبنية والتدريب والتقييم مناسبة، لكن زيادة العمق وحدها لا تضمن ذلك.

(4) أسهم اجتماع عوامل متعددة في انتشار التعلم العميق: تحسن المعماريات والخوارزميات ودوال التنشيط والتحسين، وتوافر بيانات وأدوات برمجية أفضل، وزيادة القدرة الحاسوبية. وتسرّع وحدات مثل GPU وTPU عمليات كثيرة، لكنها ليست شرطًا لكل استخدام أو استدلال.

4. لماذا أحدث التعلم العميق قفزة في الذكاء الاصطناعي

(1) حقق التعلم العميق تقدمًا كبيرًا في مهام محددة مثل تصنيف الصور والتعرف على الكلام ومعالجة اللغة. وقد يقارب أداء البشر أو يتفوق عليه في اختبار محدد، لكنه قد يفشل خارج ظروف التقييم ولا يعني امتلاك ذكاء عام.

(2) تشمل المجالات التي شهدت تقدمًا كبيرًا بشكل خاص ما يلي.

المجال	أمثلة
(التعرف على الصور)	أنظمة التعرف على الوجه، الدعم التشخيصي للصور الطبية، الكشف عن الأجسام للسيارات ذاتية القيادة
(التعرف على الصوت)	التشغيل الصوتي للسماعات الذكية، تحويل الكلام إلى نص، الترجمة الآلية
(معالجة اللغة الطبيعية)	الترجمة الآلية، تلخيص النصوص، الإجابة عن الأسئلة

(3) في أساليب تقليدية كثيرة صمم البشر سمات يدويًا. أما شبكات التعلم العميق فيمكنها تعلم تمثيلات كثيرة من البيانات، مع بقاء اختيار المهمة والبيانات والبنية والهدف والتقييم مسؤولية بشرية.

(4) دعمت هذه القدرات تطور نماذج توليد النصوص والصور والصوت والبرمجيات، مع ضرورة تقييم جودة مخرجاتها ومخاطرها لكل استخدام.

الفكرة الرئيسة

تُكدّس الشبكة العصبية طبقات من الخلايا العصبية البسيطة: الإدخال، والمخفية (المستخرِجة للسمات)، والإخراج. تقوم كل خلية عصبية بترجيح مدخلاتها وجمعها، ويضبط التدريب هذه الأوزان بناءً على البيانات لتقليل الخطأ، من دون أن يضمن ذلك صحة كل تنبؤ. يبني التعلم العميق – أي العديد من الطبقات المخفية – السمات بشكل هرمي (حواف ← أجزاء ← كل)، وبمجرد أن أصبحت البيانات الضخمة ومعالجات GPU عملية، سمح ذلك بتعلم السمات تلقائيًا وبأداء مرتفع جدًا في مهام الصور والصوت واللغة، يقارب أداء البشر أو يتفوق عليه أحيانًا في اختبارات محددة، من دون أن يعني ذلك فهمًا عامًا.

توقّف وفكّر

ما هما الأمران اللذان كان يجب أن يتوفرا قبل أن يعمل التعلم العميق بشكل عملي؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ تحتوي الشبكة العصبية على ثلاثة أنواع من الطبقات: طبقة الإدخال، والطبقة المخفية، وطبقة الإخراج.

ب طبقة الإدخال هي الطبقة التي تُخرج نتائج المعالجة كإجابة إلى الخارج.

جـ التعلم العميق هو تقنية تستخدم شبكة عصبية بطبقة مخفية واحدة فقط.

د تدريب الشبكة العصبية هو عملية ضبط الأوزان بين الخلايا العصبية باستخدام كمية كبيرة من البيانات.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 في الشبكة العصبية، الطبقة التي تستقبل البيانات من الخارج

2 في الشبكة العصبية، قيمة عددية تمثل مقدار التركيز على كل مدخل

3 في الشبكة العصبية، الطبقة التي تعالج معلومات الإدخال وتستخرج السمات

[الخيارات] أ الطبقة المخفية ب الوزن جـ طبقة الإدخال

توقّف وفكّر

أي طبقة تستقبل البيانات، وأيها تعطي الإجابة النهائية؟

✓ الحلّ

(1)

أ هناك ثلاثة أنواع من الطبقات: الإدخال، والمخفية، والإخراج. لذلك، ○.

ب طبقة الإخراج هي التي تخرج النتائج إلى الخارج. طبقة الإدخال هي الطبقة التي تستقبل البيانات من الخارج. لذلك، ×.

جـ التعلم العميق هو تقنية تستخدم شبكات عصبية ذات طبقات مخفية عديدة مكدسة بعمق. لذلك، ×.

د وصف صحيح للتدريب. لذلك، ○.

(2)

1: التي تستقبل البيانات هي طبقة الإدخال. **جـ**

2: القيمة التي تمثل مقدار التركيز على مدخل ما هي الوزن. **ب**

3: التي تعالج المعلومات وتستخرج السمات هي الطبقة المخفية. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح وحدة المعالجة الفردية التي تتكون منها الشبكة العصبية؟
2. في الشبكة العصبية، ما هو مصطلح الطبقة التي تعالج معلومات الإدخال وتستخرج السمات؟
3. في الشبكة العصبية، ما هو مصطلح القيمة العددية التي تمثل مقدار التركيز على كل مدخل؟
4. ما هو مصطلح التقنية التي تستخدم شبكات عصبية ذات طبقات مخفية عديدة مكدسة بعمق؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف طبقات الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ تتمثل وظيفة طبقة الإدخال في إخراج نتائج المعالجة إلى الخارج.

ب تتمثل وظيفة الطبقة المخفية في استقبال البيانات من الخارج.

جـ تتمثل وظيفة طبقة الإخراج في معالجة معلومات الإدخال واستخراج السمات.

د تدخل البيانات عند طبقة الإدخال، وتتم معالجتها أثناء مرورها بالطبقات المخفية، وتصل إلى طبقة الإخراج وفق هذا التدفق.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف تدريب الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ قبل بدء التدريب، تُضبط الأوزان بين الخلايا العصبية على قيم صحيحة.

ب مع تقدم التدريب، يتم إيجاد تركيبة من الأوزان تتيح للشبكة ككل إنتاج إجابات صحيحة.

جـ يتم التدريب من خلال زيادة عدد الخلايا العصبية.

د بمجرد اكتمال التدريب، تصبح الشبكة غير قادرة على التعامل مع بيانات جديدة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للتعلم العميق.

أ له بنية بها العديد من الطبقات المخفية مكدسة بعمق.

ب يمكنه بناء سمات البيانات خطوة بخطوة.

جـ قد تسمح زيادة العمق بتمثيل علاقات أكثر تعقيدًا، لكنها لا تضمن تحسن الأداء.

د حتى مع زيادة عدد الطبقات المخفية، لا تتغير صعوبة المشكلات التي يمكن التعامل معها.

(4) بالنسبة لشبكة تعلم عميق تقوم بالتعرف على الصور، أعد ترتيب التالي (أ - جـ) بالترتيب الذي تُستخرج به السمات من الطبقات الضحلة إلى الطبقات العميقة.

أ بنية الوجه أو الجسم بأكمله

ب سمات بسيطة مثل الخطوط وتغيرات اللون

جـ أشكال الأجزاء مثل العينين والأنف والأذنين

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف يمكن لشبكة عصبية ذات خلايا عصبية بسيطة أن تُصدر أحكامًا معقدة، مع الإشارة إلى الأوزان والتدريب. **[6]**

ارجع إلى: ترجيح المدخلات وضبط الأوزان بناءً على البيانات.

💡 توقّف وفكّر

قبل التدريب، هل الأوزان صحيحة بالفعل؟ ما الذي يغيّرها؟

💡 توقّف وفكّر

هل مجرد إضافة المزيد من الطبقات المخفية يتيح دائمًا للشبكة حل مشكلات أصعب؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد فريق إنشاء تطبيق يقرأ الأرقام العربية المكتوبة بخط اليد من سجلات المدارس الممسوحة ضوئيًا ويحوّلها إلى أرقام مطبوعة. أنت تقدّم المشورة حول بنائه باستخدام شبكة تعلم عميق.

1 · صمّم بنية مبدئية. حدد تمثيل الإدخال المناسب لصورة الرقم، وما الذي ستنتجه طبقة الإخراج، واشرح الفائدة المحتملة للطبقات المخفية من دون افتراض عدد ثابت أو أنها تضمن النجاح.

2 · اشرح العمق. باستخدام فكرة السمات الهرمية، صف ما يمكن أن تلتقطه الطبقات الضحلة والوسطى والعميقة لرقم مكتوب بخط اليد – سلسلة يوضحها الدرس بالنسبة للوجوه لكن لا يفضّلها للأرقام، لذا عليك أن ترسمها بنفسك.

3 · قيّم المتطلبات والمخاطر. اذكر ثلاثة عوامل مهمة لنجاح النموذج، مثل بيانات متنوعة وذات جودة، وحوسبة مناسبة، وطريقة تدريب وتقييم جيدة. ثم وضح كيف قد يؤدي ضعف تمثيل بعض أنماط الكتابة في بيانات التدريب إلى أداء غير عادل، واقترح تحسينًا للبيانات وطريقة لقياس أثره على كل فئة.

☐ **كتابة القواعد لكل رقم يدويًا** ☐ **تدريب شبكة عميقة على أمثلة كثيرة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ استخدم مثال الوجه في الدرس كنموذج، ثم انقله إلى رقم: اسأل ما الذي يمكن اعتباره "حافة"، و"جزءًا"، و"كلًا" بالنسبة لرقم مكتوب. بالنسبة للمخاطرة، اذكر خط يد مَن رأته الشبكة أثناء التدريب – ثم اسأل خط يد مَن لم تره أبدًا.

🌍 طبّق ما تعلمته

يحوّل مساعد صوتي الأوامر المنطوقة إلى نص ويعمل جيدًا في حالات كثيرة لم تبرمج لها قواعد منفصلة. اذكر مجال التطبيق، واشرح كيف يعمم النموذج أنماطًا تعلمها، ثم اذكر سببًا محتملًا للخطأ مثل لهجة قليلة التمثيل أو ضوضاء أو كلمة نادرة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

شرح الدرس بنية مبسطة للشبكة العصبية: تمثيل إدخال، وطبقات تحول التمثيلات، ومخرجات مناسبة للمهمة. في الوحدة الشائعة تضرب المدخلات في أوزان، وتجمع مع انحياز، ثم تطبق دالة تنشيط. ويعدل التدريب المعلمات لتقليل الخسارة، بينما يقيس اختبار منفصل مدى التعميم ولا يضمن صحة كل تنبؤ. يستخدم التعلم العميق شبكات متعددة الطبقات قد تتعلم تمثيلات متتابعة؛ وقد ساعدت تطورات البيانات والحوسبة والخوارزميات والمعماريات والأدوات على نجاحه في مهام محددة، لكن زيادة العمق أو البيانات وحدها لا تضمن أداءً أفضل.

مصطلحات أساسية

بيانات التدريب – الأمثلة الموسومة التي تتعلم منها الشبكة.

التعميم – العمل بشكل صحيح على بيانات جديدة لم تُشاهد من قبل.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

في النموذج المبسط، تتكون الشبكة العصبية من وحدات حسابية منظمة في (1). يمثل (2) القيم الداخلة، وتحول (3) التمثيلات، وتنتج (4) قيمًا تناسب المهمة. تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا باستخدام (5)، وتضيف (6)، ثم تطبق غالبًا (7). يعدل التدريب هذه المعلمات لتقليل الخسارة، ويقاس (8) على بيانات منفصلة لمعرفة الأداء على أمثلة جديدة.

1. املأ الفراغات (1) - (8).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف كيفية عمل الخلية العصبية في الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ تمرر كل خلية عصبية مدخلًا واحدًا كما هو إلى الطبقة التالية.

ب تقوم كل خلية عصبية بضرب مدخلات متعددة في الأوزان، وجمعها، وتمرير النتيجة إلى الطبقة التالية.

ج تحسب كل خلية عصبية متوسط قيم المدخلات وتمرر النتيجة إلى الطبقة التالية.

د تمرر كل خلية عصبية أكبر مدخل فقط إلى الطبقة التالية.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خلفية جعل التعلم العميق عمليًا بأنسب شكل.

أ أصبحت الحوسبة أبسط عن طريق تقليل عدد الطبقات المخفية إلى واحدة.

ب أصبحت كميات كبيرة من البيانات وقدرة حوسبية عالية متاحة.

ج تم إلغاء الاتصالات بين الخلايا العصبية، مما بسّط المعالجة.

د تم إرساء طريقة يقوم فيها البشر بضبط الأوزان واحدة تلو الأخرى يدويًا.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف لماذا أحدث التعلم العميق قفزة في الذكاء الاصطناعي بأنسب شكل.

أ يمكن تعلم السمات تلقائيًا من البيانات دون أن يصممها البشر واحدة تلو الأخرى.

ب أصبحت الحواسيب قادرة على التفكير بنفس آلية عمل الدماغ البشري.

ج أصبحت الحواسيب قادرة على فهم معنى الكلمات فهمًا كاملًا.

د أصبحت الحواسيب قادرة على إصدار أحكام دقيقة تمامًا في أي مسألة.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
الشبكة العصبية = طبقات من الخلايا العصبية (إدخال ← مخفية ← إخراج)؛ كل خلية عصبية ترجّح مدخلاتها وتجمعها، ويضبط التدريب الأوزان بناءً على البيانات. يقوم التعلم العميق بتكديس العديد من الطبقات المخفية لبناء السمات (حواف ← أجزاء ← كل)، بفضل البيانات الضخمة ومعالجات GPU.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: أين استخدمت أداة مبنية على التعلم العميق (الكتابة الصوتية، البحث عن الصور، الترجمة)؟ ما المجال الذي كانت تنتمي إليه؟

تحدٍّ: يقوم فريق بجعل شبكة أعمق فأعمق لكن الدقة تتوقف عن التحسن ويصبح التدريب بطيئًا جدًا. اذكر سببًا واحدًا يجعل زيادة العمق ليست دائمًا أفضل، وأمرًا واحدًا – غير إضافة المزيد من الطبقات – يجب عليهم التحقق منه أولًا.



أهداف التعلم

- شرح كيف يولّد نموذج اللغة النص عن طريق التنبؤ بالكلمة التالية، ولماذا يؤدي هذا إلى الهلوسة.
- شرح ما الذي يجعل نموذج اللغة كبيرًا، موضحًا دور ضبط RLHF وتعدد الوسائط.

عندما يكتب نظام محادثة فقرة، يولد النموذج اللغوي الأساسي عادة رمزًا نصيًا تاليًا (Token) ثم يكرر العملية؛ وقد يكون الرمز كلمة أو جزءًا منها أو علامة ترقيم. يحسب النموذج توزيع احتمالات تعلمه من بيانات التدريب وسياق الطلب، ثم تختار طريقة التوليد رمزًا وفق إعداداتها. ويمكن لأنظمة مبنية على نماذج لغوية تنفيذ مهام مثل التلخيص والترجمة والإجابة وتوليد البرمجيات، وقد تتصل بعض الأنظمة بأدوات أو مصادر خارجية. لكن هدف التنبؤ الاحتمالي لا يتضمن ضمانًا مدمجًا لصحة الادعاءات؛ لذلك قد ينتج النظام معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة تبدو مقنعة، وهي ظاهرة تسمى الهلوسة. يشرح الدرس كذلك كيف قد تحسن طرق ضبط مثل RLHF اتباع التعليمات، من دون أن تضمن الحقيقة أو السلامة، وكيف تتعامل بعض الأنظمة مع أكثر من وسيط مثل النص والصورة والصوت بحسب تصميمها.

السؤال الموجِّه: كيف يولد نموذج لغوي النص، وماذا يعني «كبير» في هذا الدرس، ولماذا لا تضمن الطلاقة صحة المعلومات؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يولد النموذج اللغوي التوليدي النص عادة بإضافة رمز (Token) بعد آخر وفق سياقه. وقد تحسن النماذج الكبيرة أداء مهام متعددة، لكن الحجم لا يضمن الحقيقة. وقد تستخدم بعض الأنظمة RLHF أو طرق ضبط أخرى، وقد تدعم أكثر من وسيط؛ وتختلف القدرات والحدود بحسب النظام.

المفاهيم الأساسية:

- نموذج اللغة، التنبؤ بالرمز التالي
- الهلوسة
- نموذج اللغة الكبير (LLM)، مَعلمات النموذج (Parameters)
- RLHF
- تعدد الوسائط

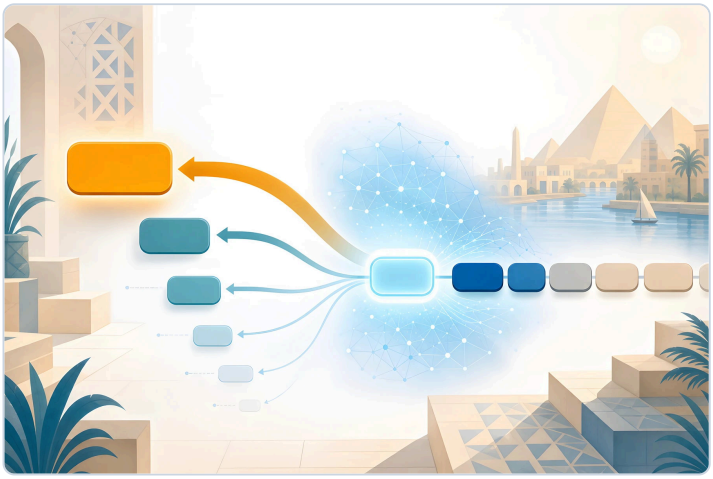
مصطلحات أساسية

نموذج اللغة – يتعلم احتمالات تسلسل الرموز، ويمكن للتوليدي توقع الرمز التالي.

الهلوسة – معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة قد تبدو مقنعة.

📌 ملحوظة مهمّة

1. نماذج اللغة والتنبؤ بالرمز التالي



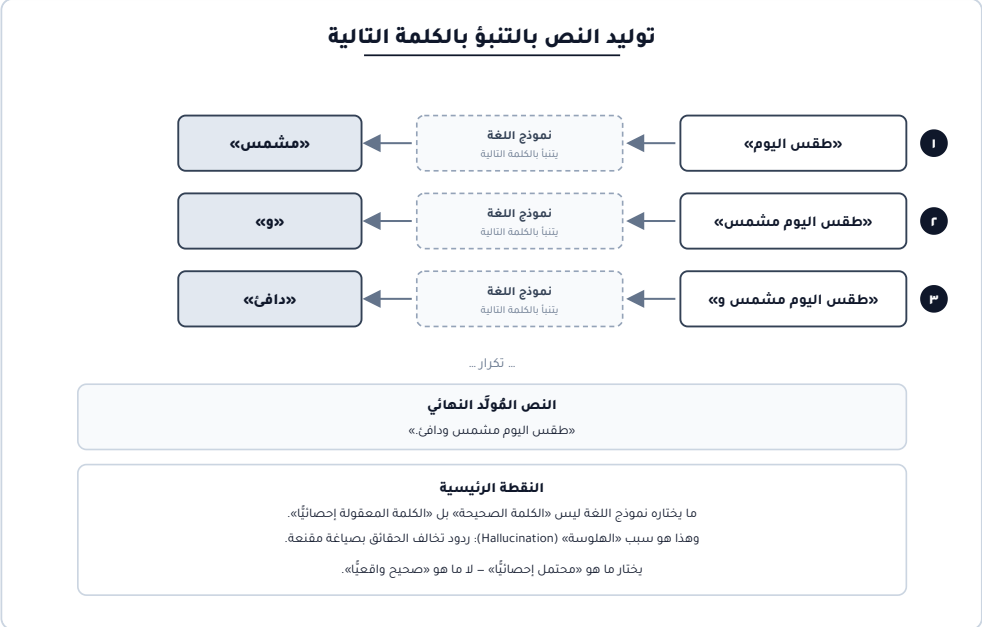
يتنبأ النموذج اللغوي التوليدي بالرمز النصي التالي وفق السياق.

(1) **نموذج اللغة** نموذج يتعلم أنماط تسلسل الرموز في البيانات. ويمكن للنموذج التوليدي تقدير توزيع احتمال الرمز النصي التالي بالاعتماد على السياق؛ والرمز قد يكون كلمة أو جزء كلمة أو علامة ترقيم.

(2) يتحقق توليد النص بإضافة رمز بعد آخر وتحديث السياق في كل خطوة، حتى يصل النظام إلى حد التوقف أو الطول المحدد.

الخطوة	الجملة المُدخلة	الكلمة المتوقعة التالية
الأولى	"طقس اليوم"	"مشمس"
الثانية	"طقس اليوم مشمس"	"و"
الثالثة	"طقس اليوم مشمس و"	"دافئ"

بهذه الطريقة يبنى النص رمزًا بعد آخر. قد يطابق الرمز كلمة كاملة، أو جزء كلمة، أو علامة ترقيم وفق طريقة تقسيم النص المستخدمة.



الشكل 7.3.1 – يولد النص بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق.

(3) يحسب النموذج لكل رمز مرشح درجة أو احتمالًا مشروطًا بالسياق. ثم تختار خوارزمية التوليد الرمز التالي وفق إعدادات مثل أخذ العينات ودرجة الحرارة. ولا يكتفي النموذج بعدّ تكرار الكلمات؛ بل تتعلم الشبكة تمثيلات ومعلمات معقدة من سياقات كثيرة أثناء التدريب.

(4) ينتج النموذج رمزًا وفق توزيعه الاحتمالي، ولا يملك في هدف التنبؤ وحده ضمانًا لصحة الادعاءات. لذلك قد تظهر **الهلوسة**: معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بالمصدر، مع صياغة قد تبدو مقنعة. وللهلوسة أسباب متعددة، فلا تنسب إلى عامل واحد فقط.

2. نماذج اللغة الكبيرة (LLM)

(1) **نموذج اللغة الكبير (LLM)** نموذج لغوي ذو عدد كبير من المعلمات ومدرب على بيانات واسعة قد تشمل نصوصًا وبرمجيات ومصادر متنوعة بحسب النموذج. وكثير من النماذج الحديثة مبني على بنية المحوِّل (Transformer). ولا يوجد حد رسمي واحد يجعل النموذج «كبيرًا».

(2) في هذا الدرس نصف «الكبر» بثلاثة جوانب مترابطة: عدد معلمات النموذج، وحجم بيانات أو رموز التدريب، والقدرة الحاسوبية المستخدمة. وتختلف هذه الجوانب كثيرًا من نموذج إلى آخر.

الجانب	الوصف
كمية بيانات التدريب	قد تكون بيانات التدريب ضخمة جدًا، ويقاس حجم النصوص الحديثة عادة بعدد الرموز (Tokens) لا الكلمات فقط
عدد مَعلمات النموذج	معلمات عددية تتعلم أثناء التدريب؛ يحتوي كثير من النماذج الكبيرة على مليارات منها، وتختلف الأحجام بين النماذج

(3) قد تتحسن قدرات متعددة مع زيادة مناسبة في حجم النموذج والبيانات والحوسبة وجودة التدريب، لكن لا يوجد حد ثابت يضمن ظهور قدرة بعينها. وقد يظل النموذج يخطئ في الاستدلال أو الحقائق حتى إذا نجح في التلخيص والترجمة وتوليد البرمجيات.

(4) توجد أنظمة محادثة عديدة مبنية على نماذج لغوية كبيرة، مثل ChatGPT Claudeg Geminig. وهي أسماء منتجات قد تتغير قدراتها وإصداراتها؛ لذلك نركز على المفهوم العام ونختبر كل نظام وحدوده قبل استخدامه.

3. الضبط عبر RLHF

(1) قد لا يتبع النموذج الأساسي التعليمات أو قصد المستخدم بصورة موثوقة، وقد ينتج في بعض الحالات مخرجات غير مناسبة أو غير آمنة. لذلك تستخدم مراحل ضبط لاحقة إلى جانب تصميم النظام واختباره.

مصطلحات أساسية

نموذج اللغة الكبير (LLM) – شبكة ضخمة مدرَّبة على نصوص هائلة.

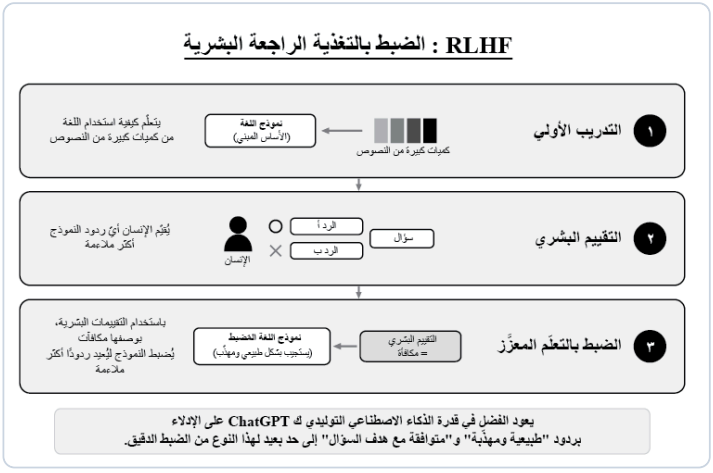
المعامل – قيمة وزن؛ تحتوي نماذج اللغة الكبيرة على مليارات منها.

RLHF – التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية: الضبط بجعل التقييم البشري مكافأة.

(2) **التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية (RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback)** إحدى طرق الضبط، وليست الوحيدة. في مسارها التقليدي تستخدم تفضيلات بشرية لتدريب نموذج مكافأة، ثم يستخدم التعلم المعزز هذه الإشارة لتحسين سلوك النموذج.

(3) تسير RLHF وفق التدفق التالي.

المرحلة	الوصف
① **التدريب الأولي**	بناء نموذج لغة تعلّم استخدام الكلمات من كميات كبيرة من النصوص
② **التقييم البشري**	يقارن مقيّمون مخرجات أو يصنفونها لتكوين بيانات تفضيل وفق معايير محددة
③ **الضبط عبر التعلم المعزز**	يدرَّب في المسار التقليدي نموذج مكافأة من بيانات التفضيل، ثم تستخدم إشارته في التعلم المعزز لضبط النموذج



الشكل 7.3.2 – RLHF: تصبح التقييمات البشرية مكافآت تضبط النموذج

(4) قد يحسن RLHF اتباع التعليمات والأسلوب وبعض جوانب السلامة، لكنه لا يضمن الحقيقة أو الأمان أو ملاءمة كل مخرج. وتعتمد جودة المساعد أيضًا على التدريب المسبق وطرق الضبط الأخرى وتصميم النظام والأدوات والتقييم المستمر.

4. تعدد الوسائط



قد يستقبل النظام متعدد الوسائط أو ينتج أكثر من نوع من البيانات، بحسب تصميمه.

(1) **تعدد الوسائط**: قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، مثل النص والصورة أو الصوت. وقد يتعلق ذلك بالمدخلات أو المخرجات أو كليهما، ولا يعني أن كل نظام يدعم جميع الأنواع.

(2) كانت نماذج لغوية كثيرة نصية، ثم ظهرت نماذج وأنظمة تربط النص بوسائط أخرى. وقد تدعم بعض الأنظمة وصف صورة بالنص، أو تحويل صوت إلى نص، أو توليد صورة من

توقّف وفكّر

عند تركه بدون ضبط، قد يعطي النموذج الضخم إجابة غير مناسبة أو خارج الموضوع. ما الخطوة التي تصحح ذلك؟



التغذية الراجعة البشرية تصنّف المخرجات لضبط النموذج.

مصطلحات أساسية

تعدد الوسائط – نموذج واحد يتعامل مع أنواع متعددة من البيانات.

الوسيط – نوع واحد من البيانات (نص، صورة، صوت...).

وصف، أو تحليل فيديو؛ وتختلف القدرات المتاحة بحسب النظام.

(3) تمثل البيانات داخل الحاسوب بقيم عددية، لكن طريقة ترميز النص والصورة والصوت ومعالجتها قد تختلف. تستخدم الأنظمة متعددة الوسائط بنى تربط هذه التمثيلات أو تدمجها، وقد تكون نموذجًا واحدًا أو نظامًا يجمع مكونات متخصصة.

(4) يوسع تعدد الوسائط بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الربط بين أنواع من البيانات، لكنه لا يلغي الحاجة إلى فحص الدقة والخصوصية وحقوق الاستخدام والتحيز والسلامة في كل وسيط.

الفكرة الرئيسة

يولد النموذج اللغوي التوليدي رمزًا بعد آخر وفق توزيع احتمالي، وهذا لا يضمن صحة الحقائق. يصف «الكبر» جوانب مثل عدد المعلمات وحجم التدريب والحوسبة، من دون حد ثابت يضمن قدرة بعينها. وقد يحسن RLHF اتباع التعليمات وبعض جوانب السلامة، لكنه لا يضمن الصحة أو الأمان. أما النظام متعدد الوسائط فقد يعالج أكثر من وسيط بحسب تصميمه. لذلك: الطلاقة لا تساوي الحقيقة، والتحقق ضروري.

توقّف وفكّر

إذا بدا النموذج واثقًا وطليقًا، فهل هذا يضمن أنه صحيح؟

مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ نموذج اللغة هو نموذج يتنبأ بالكلمة المرجّح أن تأتي بعد ذلك في الجملة.

ب ينتهي نموذج اللغة من المعالجة بعد التنبؤ بكلمة واحدة فقط ولا يقوم بتوليد النص.

جـ قد تتحسن بعض القدرات مع زيادة مناسبة في حجم النموذج والبيانات والحوسبة، لكن لا يوجد حد ثابت يضمن قدرة جديدة.

د تعدد الوسائط هو خاصية التعامل مع النص فقط.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 نموذج لغوي ذو عدد كبير من المعلمات ومدرب على بيانات واسعة من مصادر متنوعة

2 طريقة ضبط تستخدم تفضيلات بشرية لبناء إشارة مكافأة ثم تحسن سلوك النموذج بالتعلم المعزز

3 إنتاج معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة قد تبدو مقنعة

[الخيارات] أ الهلوسة ب نموذج اللغة الكبير جـ RLHF

الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح لنموذج اللغة. لذلك، ○.

ب يولد النموذج النص عادة بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح لنماذج اللغة الكبيرة. لذلك، ○.

د تعدد الوسائط قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، وقد تتعلق بالمدخلات أو المخرجات أو كليهما. لذلك، ×.

(2)

1: نموذج لغوي ذو معلمات كثيرة وتدريب واسع هو نموذج لغة كبير، من دون حد رسمي واحد لكلمة «كبير». **ب**

2: الضبط الذي يستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز هو RLHF. **جـ**

3: إنتاج معلومات غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصورة قد تبدو مقنعة هو الهلوسة. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما مصطلح النموذج الذي يتعلم أنماط تسلسل الرموز، ويمكن استخدامه لتقدير احتمال الرمز التالي؟
2. ما مصطلح النموذج اللغوي ذي العدد الكبير من المعلمات والمدرب على بيانات واسعة؟
3. ما اسم طريقة الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز؟
4. ما مصطلح قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، مثل النص والصورة أو الصوت؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف كيفية عمل نموذج اللغة بأنسب شكل.

- **أ** يحفظ الجملة المُدخلة كما هي ويعيد نفس الجملة.
- **ب** يولد النص بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق توزيع احتمالي مشروط بالسياق.
- **ج** يختار ويعيد أقرب تطابق من جمل قالبية مُعدّة مسبقًا.
- **د** يفهم معنى الجملة فهمًا كاملًا ويعيد الإجابة الصحيحة الوحيدة.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف سبب الهلوسة بأنسب شكل.

- **أ** لأن نموذج اللغة يسترجع ويعيد دائمًا جملًا من بيانات التدريب كما هي.
- **ب** لأن نموذج اللغة يختار ويعيد كلمات محتملة إحصائيًا وليست بالضرورة صحيحة.
- **ج** لأن نموذج اللغة يتجنب الإجابة عن الأسئلة ويعيد نصًا غير ذي صلة.
- **د** لأن نموذج اللغة مصمم ليعيد إجابات قائمة على الحقائق فقط.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف RLHF بأنسب شكل.

- **أ** طريقة لبناء نموذج لغة من الصفر باستخدام كمية كبيرة من النصوص.
- **ب** طريقة ضبط تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز لتحسين اتباع التعليمات.
- **ج** طريقة تزيل بنية الشبكة العصبية من نموذج اللغة وتبسّط المعالجة.
- **د** طريقة تجعل نموذج اللغة يحل مسائل رياضية لتحسين دقته الحسابية.

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد تطبيقًا مناسبًا للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط.

- **أ** عرض صورة وجعلها تُوصف بالنص.
- **ب** الاستماع إلى صوت وتحويله إلى نص.
- **ج** إعطاء تعليمات نصية وتوليد صورة.
- **د** حساب نتيجة قيم عددية مُدخلة باستخدام قواعد العمليات الحسابية الأربع فقط وإعادتها.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن لنموذج لغوي أن يعطي إجابة سلسة لكنها خاطئة من حيث الحقائق (هلوسة). **[6]**

ارجع إلى: التنبؤ الاحتمالي بالرمز التالي وعدم وجود تحقق مدمج من الحقائق.

💡 توقّف وفكّر

هل يختار النموذج فعليًا ما هو «معقول» أم ما هو «صحيح»؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد نادٍ مدرسي استخدام روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في كتابة مقالات قصيرة عن التاريخ المحلي لموقع المدرسة الإلكتروني. أنت تقدّم المشورة حول استخدامه بمسؤولية.

1 · **حدد أين يفيد.** اذكر جزءًا واحدًا من المهمة يوفر فيه روبوت المحادثة الجهد فعليًا، وجزءًا واحدًا لا يجب فيه الوثوق بمخرجاته كما هي. اشرح كلًا منهما في سطر واحد.

2 · **حلّل المخاطر.** باستخدام طريقة اختيار نموذج اللغة للكلمات، اشرح لماذا قد يذكر روبوت المحادثة تاريخًا خاطئًا أو اسمًا مُختلقًا لمعلّم محلي بثقة كبيرة، وصف بالتحديد كيف سيكتشف النادي مثل هذه الهلوسة قبل النشر – وهو تحقق لا يوضحه الدرس لك.

3 · **حدد الضمانات.** اذكر القاعدة التي يجب على النادي اتباعها لكل مقال مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل نشره، وقل ما الذي يحله الضبط على طراز RLHF وما لا يحله هنا. **في أزواج،** قارنوا القواعد واتفقوا على التحقق الواحد الذي لن تتخطوه أبدًا.

☐ **نشر كل ما يكتبه الذكاء الاصطناعي**

☐ **استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التحقق قبل النشر**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ تذكّر أن التنبؤ الاحتمالي لا يوفّر تحققًا مدمجًا من كل حقيقة. راجع التواريخ والأسماء والأماكن في مصادر موثوقة ومستقلة، وسجّل المصدر، واجعل شخصًا مسؤولًا يراجع النص قبل النشر. وقد تساعد أدوات الاسترجاع، لكنها لا تلغي التحقق.

🌍 طبّق ما تعلمته

يرفع طالب صورة لملاحظة مكتوبة بخط اليد ويطلب من مساعد قراءتها بصوت عالٍ ثم تلخيصها كتابة. اذكر الخاصية التي تتيح للنظام الربط بين الصورة والنص والصوت، واشرح أن كل وسيط يرمز عدديًا بطريقة مناسبة ثم تربط المكونات بين التمثيلات. وضح أيضًا خطرًا متعلقًا بخصوصية الصورة أو خطأ القراءة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

شرح الدرس أن النموذج اللغوي التوليدي يضيف رمزًا نصيًا بعد آخر وفق توزيع احتمالي مشروط بالسياق، وأن الرمز قد يكون كلمة أو جزء كلمة أو علامة. يصف «الكبر» هنا عدد المعلمات وحجم التدريب والحوسبة، من دون حد رسمي يضمن قدرات بعينها. وقد تنتج الهلوسة حين يقدم النظام معلومة غير صحيحة أو مختلقة أو غير مدعومة بصياغة مقنعة؛ فالطلاقة لا تضمن الحقيقة. RLHF إحدى طرق الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة لتحسين سلوك النموذج، لكنها لا تضمن الصحة أو الأمان. أما تعدد الوسائط فهو قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط، وتختلف الأنواع والمدخلات والمخرجات التي يدعمها كل نظام. لذلك يجب التحقق من الادعاءات المهمة وحماية الخصوصية وحقوق الاستخدام قبل النشر أو اتخاذ قرار.

مصطلحات أساسية

الذكاء الاصطناعي التوليدي – ذكاء اصطناعي يُنشئ نصًا أو صورًا أو صوتًا جديدًا.

التحقق من الحقائق – التحقق من صحة ادعاء ما بمقارنته بمصدر موثوق.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

يسمى النموذج الذي يتعلم أنماط تسلسل الرموز (1). يولد النص بإضافة (2) بعد آخر وفق السياق. يسمى النموذج اللغوي ذو المعلمات الكثيرة والتدريب الواسع (3)، ويعد عدد (4) وحجم بيانات التدريب والحوسبة من جوانب حجمه. وتعد (5) إحدى طرق الضبط التي تستخدم تفضيلات بشرية وإشارة مكافأة مع التعلم المعزز. أما قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من نوع من البيانات فتسمى (6).

1. املأ الفراغات (1) - (6).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف آلية توليد النص بأنسب شكل.

أ يتم توليد النص عادة بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق السياق.

ب يتم توليد النص من خلال الاختيار من بين آلاف القوالب المُعدّة مسبقًا.

جـ يتم توليد النص من خلال تحديد طول الجملة أولًا ثم تحديد جميع الكلمات في وقت واحد.

د يتم توليد النص من خلال الترجمة الآلية للجملة المُدخلة.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خلفية اكتساب نماذج اللغة الكبيرة قدرات جديدة بأنسب شكل.

أ لأن تقليل عدد مَعلمات النموذج وحده يضمن ظهور قدرات جديدة.

ب لأن قصر بيانات التدريب على كمية صغيرة من النصوص عالية الجودة رفع الجودة.

جـ لأن بعض القدرات قد تتحسن مع الحجم والتدريب المناسبين، من دون حد ثابت يضمن ظهورها.

د لأن البشر كتبوا قواعد اللغة واحدة تلو الأخرى وعلّموها للنموذج.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف الغرض من إجراء RLHF بأنسب شكل.

أ لزيادة عدد الكلمات التي يمكن لنموذج اللغة التعامل معها.

ب لجعل إجابات نموذج اللغة طبيعية ومتوافقة مع قصد السؤال.

جـ لتمكين نموذج اللغة من التعامل مع بيانات غير النص.

د لتقليل عدد مَعلمات النموذج بوصفه هدفًا لازمًا لعملية الضبط.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يولد النموذج اللغوي التوليدي النص عادة بإضافة رمز بعد آخر وفق سياقه، ولا يضمن ذلك صحة الحقائق. يعتمد أداء النماذج الكبيرة على المعلمات والبيانات والحوسبة وجودة التدريب، وقد تستخدم طرق ضبط مثل RLHF. أما الأنظمة متعددة الوسائط فتعالج أكثر من وسيط بحسب تصميمها. الطلاقة لا تساوي الحقيقة: تحقق من الادعاءات المهمة في مصادر موثوقة.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: عندما استخدمت أداة ذكاء اصطناعي توليدي آخر مرة، هل تحققت من حقائقها؟ ما الذي كان يمكن أن تكلفه إجابة خاطئة واثقة؟

تحدٍّ: يقول أحد زملائك في الصف "إن RLHF يجعل الذكاء الاصطناعي يقول الحقيقة دائمًا." اشرح لماذا هذا غير صحيح، واذكر ما الذي يحسّنه RLHF فعليًا.